

BAŞLIK: DENETİMSİZ ÖĞRENME: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (13.10 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Denetimli öğrenme ile denetimsiz öğrenme arasındaki temel fark nedir?

- A) Denetimli öğrenmede veri kümesinde bağımlı değişken bulunmazken, denetimsiz öğrenmede bağımlı değişken bulunur.
- B) Denetimli öğrenme yalnızca sayısal verilerle çalışırken, denetimsiz öğrenme sayısal ve kategorik verilerle çalışabilir.
- C) Denetimli öğrenmede model önceden belirlenmiş etiketlere göre eğitilirken, denetimsiz öğrenmede model veriyi analiz ederek desenleri kendi keşfeder.
- D) Denetimli öğrenmede model sadece sınıflandırma problemleri için kullanılırken, denetimsiz öğrenme hem sınıflandırma hem de regresyon problemleri için kullanılabilir.

2. 1- Rastgele k merkez seçilir. 2- Her gözlem en yakın olduğu merkeze atanır. 3- Her gözlem için k merkezlere uzaklıklar hesaplanır. 4- Küme sayısı belirlenir. 5- Bu işlem belirlenen bir iterasyon adedince tekrar edilir ve küme içi hata kareler toplamının toplamının minimum olduğu durumdaki gözlemlerin kümelenme yapısı nihai kümelenme olarak seçilir. 6- Atama işlemlerinden sonra oluşan kümeler için tekrar merkez hesaplamaları yapılır.

- A) 4-1-2-3-5-6
- B) 1-4-3-2-6-5
- C) 1-4-2-3-5-6
- D) 4-1-3-2-6-5

3. Elbow yöntemi nedir ve ne amaçla kullanılır?

- A) Kümeleme analizinde kullanılan bir yöntemdir ve optimal küme sayısını belirlemeye yardımcı olur.
- B) Veri setini scale etmek için kullanılan bir yöntemdir.
- C) Bir regresyon modelinin başarısını değerlendirmek için kullanılan bir metriktir.
- D) Bir veri setini eğitim ve test verisi olarak bölme yöntemidir.

4. Hiyerarşik kümeleme yöntemi nasıl çalışır?

- A) Hiyerarşik bir şekilde yukarıdan aşağı bölerek kümeler.
- B) Veri kümesini iki alt kümeye böler ve bu şekilde devam eder.
- C) Veriyi birleştirici veya bölümleyici şekilde bölerek kümelendirir.
- D) K-Means yöntemi ile aynıdır ve sayısal verilerle çalışır.

5. ..., Hiyerarşik kümelemelerde kullanılan görselleştirme yöntemidir.

- A) Histogram
- B) Hiçbiri

- C) Pasta
- D) Dendrogram

6. PCA (Temel Bileşen Analizi) uygulanmadan önce veri setine genellikle hangi işlem uygulanmalıdır?

- A) Logaritmik Dönüşüm
- B) Standartlaştırma (StandardScaler)
- C) Normalizasyon (Min-Max Scaling)
- D) Hiçbir işlem yapılmasına gerek yoktur

7. K-Means algoritmasında `kmeans.inertia\_` değeri neyi ifade eder?

- A) Küme merkezlerinin orijine olan uzaklığını
- B) Küme içi hata kareler toplamını (SSD)
- C) Kümeler arası uzaklıkların toplamını
- D) Optimum küme sayısını

8. Hiyerarşik kümelemede `linkage` metodunda "average" parametresi kullanıldığında uzaklık nasıl hesaplanır?

- A) İki kümenin merkez noktaları arasındaki uzaklık
- B) İki küme arasındaki en yakın iki nokta arasındaki uzaklık
- C) İki küme arasındaki en uzak iki nokta arasındaki uzaklık
- D) İki kümedeki tüm noktaların birbirine olan uzaklıklarının ortalaması

9. Dendrogram çizdirilirken `truncate\_mode="lastp"` parametresi ne amaçla kullanılır?

- A) Küme sayısını otomatik belirlemek için
- B) Dendrogramın renklerini değiştirmek için
- C) Dendrogramı ters çevirmek için
- D) Çok fazla gözlem olduğunda grafiği sadeleştirmek ve sadece son p birleşimi göstermek için

10. PCA analizinde `explained\_variance\_ratio\_` neyi gösterir?

- A) Bileşenler arasındaki korelasyonu
- B) Her bir bileşenin toplam varyansın ne kadarını açıkladığını
- C) Veri setindeki toplam değişken sayısını
- D) Modelin hata oranını

11. K-Means modelinde `random\_state` parametresinin kullanılma amacı nedir?

- A) Veriyi rastgele karıştırmak
- B) Hata oranını minimize etmek
- C) Kod her çalıştığında aynı başlangıç merkezlerinin seçilmesini sağlayarak tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek
- D) Küme sayısını belirlemek

12. Principal Component Regression (PCR) yöntemi temel olarak nedir?

- A) Değişkenlerin PCA ile boyutunun indirgenmesi ve elde edilen bileşenlerin regresyon modelinde kullanılmasıdır.
- B) Karar ağaçları kullanılarak yapılan bir regresyon analizidir.
- C) Kümeleme sonuçlarının regresyon modeline dahil edilmesidir.
- D) Sadece kategorik değişkenlerle yapılan bir regresyon türüdür.

13. Kodda kullanılan `KElbowVisualizer` fonksiyonu hangi kütüphaneye aittir ve ne işe yarar?

- A) Scikit-learn - K-Means modelini eğitir
- B) Matplotlib - Veriyi görselleştirir
- C) Yellowbrick - Optimum küme sayısını belirlemek için Elbow yöntemini görselleştirir
- D) Seaborn - Isı haritası çizer

14. Hiyerarşik kümelemede küme sayısına karar vermek için genellikle hangi grafik üzerinde yatay bir kesim çizgisi (threshold) belirlenir?

- A) Histogram
- B) Dendrogram
- C) Scatter Plot (Saçılım Grafiği)
- D) Box Plot (Kutu Grafiği)

15. PCA (Temel Bileşen Analizi) hangi tür bir makine öğrenmesi tekniğidir?

- A) Gözetimsiz Öğrenme (Unsupervised Learning)
- B) Gözetimli Öğrenme (Supervised Learning)
- C) Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning)
- D) Yarı Gözetimli Öğrenme (Semi-supervised Learning)

16. Scikit-learn kütüphanesinde hiyerarşik kümeleme yapmak için kullanılan sınıf hangisidir?

- A) AgglomerativeClustering
- B) PCA
- C) DecisionTreeRegressor
- D) KMeans

17. K-Means algoritması kümeleri oluştururken genellikle hangi uzaklık ölçüsünü temel alır?

- A) Korelasyon Uzaklığı
- B) Öklid Uzaklığı (Euclidean Distance)
- C) Manhattan Uzaklığı
- D) Kosinüs Benzerliği

18. PCA yöntemi boyut indirgeme yaparken temel olarak neyi maksimize etmeye çalışır?

- A) Veri setindeki varyansı (bilgi kaybını minimize etmek için)
- B) Hata kareler toplamını
- C) Küme sayısını

D) Değişkenler arasındaki korelasyonu

19. Kodda `df.groupby("cluster").agg(["count","mean","median"])` satırı ne amaçla yazılmıştır?

- A) K-Means modelini eğitmek için
- B) Veri setindeki eksik değerleri doldurmak için
- C) Kümelerin istatistiksel özelliklerini inceleyip profillerini çıkarmak için
- D) Kümeleri görselleştirmek için

20. Bir veri setinde çok yüksek korelasyona sahip değişkenler varsa (çoklu doğrusal bağlantı problemi), bu sorunu çözmek için hangi yöntem kullanılabilir?

- A) K-Means
- B) Karar Ağaçları
- C) Hiyerarşik Kümeleme
- D) PCA (Temel Bileşen Analizi)

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-A 4-C 5-D 6-B 7-B 8-D 9-D 10-B 11-C 12-A 13-C 14-B 15-A 16-A 17-B 18-A 19-C 20-D